SEGURANÇA EM REDES DE COMPUTADORES

PROF. HUGO P. KURIBAYASHI – HUGO@UNIFESSPA.EDU.BR

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

UNIFESSPA | Faculdade de Sistemas de Informação

ROTEIRO

- **Apresentação da Disciplina:**
  - Objetivos
  - Conteúdo Programático
  - Metodologia
  - Avaliação
  - Dúvidas e Sugestões

SOBRE MIM



- Possui Graduação (2007) e Mestrado em Ciência da Computação com ênfase em Rede de Computadores (2011), e Doutorado em Engenharia Elétrica com ênfase em Computação aplicada (2021), todos pela UFPA.
- Atualmente atua como Professor da FACSI/IGE/Unifesspa desde 2017.
- Participação em diversos projetos de P&D: Ericsson, Norte Energia Belo Monte e Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás.
- Diretor do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unifesspa de 2013 à 2017 e como Pró-Reitor de Administração da Unifesspa entre 2017 e 2019.
- Líder do ManivaLab – Grupo de Pesquisa em Transformação Digital
- Interesses de Pesquisa: Computação aplicada a problemas socialmente relevantes (Machine Learning, Blockchain, Análise de Dados, etc.)

MANIVALAB

Sigam nossas Redes!



@MANIVALAB



@INCTIAMAZONIA

APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

- **Disciplina:** Segurança em Redes de Computadores (2026.4)
- **Turma:** SI 2024
- **Carga Horária:** 68h Teóricas
- **Horário:** Segundas-Feiras (09h10 – 12h50)
- **Local de Atendimento:** Sala 27 do Bloco VI da Unidade 2

OBJETIVOS GERAIS

- Capacitar os discentes a compreender e aplicar conceitos e práticas de segurança em redes de computadores. Promover a compreensão dos princípios de segurança da informação e das técnicas de criptografia para proteger dados e comunicações. Preparar os alunos para identificar ameaças, implementar políticas de segurança e utilizar tecnologias como firewalls, VPNs e sistemas de detecção de intrusão.
- Ao longo da disciplina, os alunos serão incentivados a aplicar o conhecimento em estudos de caso e na implementação prática de soluções de segurança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- **Ementa PPC:**
  - Histórico e tendências de segurança digital; ameaças e perfis de atacantes; princípios de confidencialidade, integridade e autenticidade; criptografia simétrica e assimétrica (DES, AES, RSA); protocolos de segurança (HTTPS, SSL/TLS, IPSec); infraestrutura de chaves públicas (PKI); ferramentas de segurança (firewalls, IDS, NAT, VPN, proxies); segurança em protocolos e redes sem fio; estudo de caso e implementação prática de ferramentas de gerenciamento e segurança.

EMENTA

Unidades	Quantidade de h/unidade
1 – Introdução a Segurança em Redes	12
2 – Criptografia e Criptoanálise	20
3 – Ferramentas e Tecnologias de Segurança	20
4 – Estudo de Caso (Reprodução Artigo)	16
Total de C.H (Teórica)	**68h**

APRESENTAÇÃO

- **Metodologia:**
  - Aulas Teórico-Expositivas
  - Atividades Práticas em Laboratório
  - Trabalhos Individuais e em Grupo
    - Trabalho em Grupo (~3 pessoas por grupo)
  - Reprodução de Artigos Científicos
  - Listas de Exercícios e Provas

APRESENTAÇÃO

- **Avaliação:**
  - Através de atividades em individuais e em grupo
  - Prova Teórica
  - Participação nas Atividades!
  - Presença Obrigatória nas aulas:
    - Eu aconselho fortemente a estar presente!

REGRAS DO JOGO

- **Princípios Básicos:**
  - Ficar atento ao Servidor da Disciplina no Discord!
  - Haverá material de apoio (e ele não é suficiente)!
- **Durante a Aula:**
  - Prestar atenção, anotar, fazer perguntas interativas...
  - Respeitar horários de entrada/saída

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- **Para a Nota/Conceito Final:**
  - **Prova** vale **60%**
  - **Trabalho em Grupo** vale **40%**
  - **Tarefas** valem **Pontos Extras**

AVALIAÇÃO

- **Nota Final (NF):**
  - $$\boldsymbol{Nota\ Final = \frac{(6*P + 4*TGF)}{10} + PE}$$
- **Legenda:**
  - P = Prova
  - TI = Trabalhos Individuais
  - PE: Pontos Extras dados por entrega de atividades



- **Feriados, Ponto Facultativos e outros:**
  - 07 de Setembro – Feriado Nacional
  - 05 a 09/10 – Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão
  - 12 de Outubro – Feriado Nacional
  - 26 de Outubro – Prova Teórica
  - 02 de Novembro - Feriado Nacional
  - 07 de Dezembro – Ponto Facultativo
  - 07 a 14/12 – Férias Prof. Hugo

TRABALHO DE GRUPO FINAL

- Reprodução de um artigo científico na área de segurança de redes de computadores
  - Pesquisar um artigo em repositório
  - Realizar sua reimplementação (total ou parcial)
  - Apresentar metodologia, códigos e resultados
  - Entrega de Resumo Expandido (Formato SBC)
  - Avaliação continuada em marcos/datas específicas

TRABALHO DE GRUPO FINAL

- Artigos do Simpósio Brasileiro de Segurança
  - Trabalhos de Iniciação Científica
  - Disponível em:
    - https://drive.google.com/drive/folders/1fybgvGyOq11F-glicM0_2g3l4B8xgzd1?usp=sharing

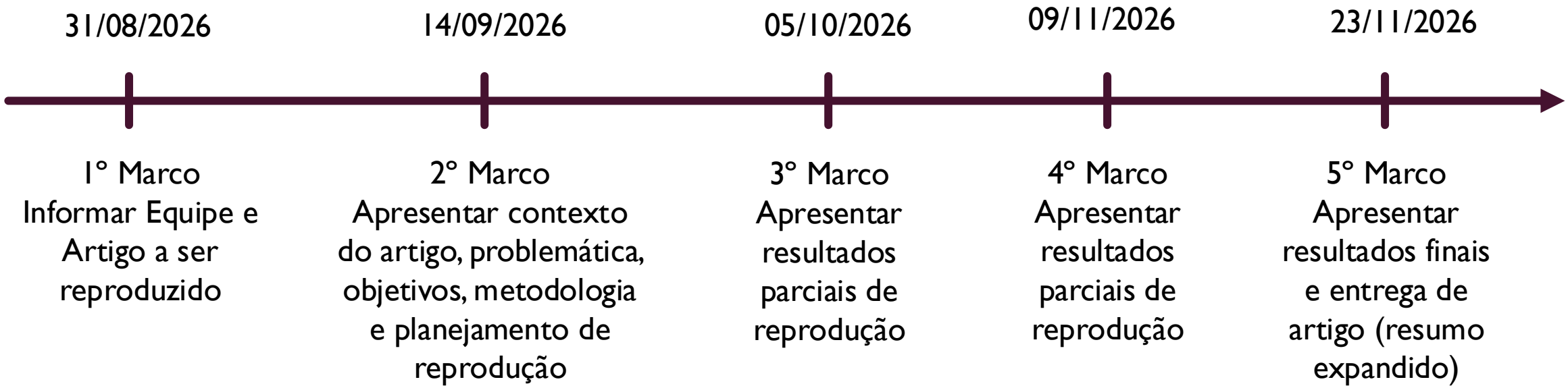
TRABALHO DE GRUPO FINAL

- Elaboração de Artigo Científico
  - Resumo Expandido (4 a 6 páginas)
  - Uso obrigatório:
    - Overleaf para editoração do trabalho com formato SBC
    - Escrita em língua portuguesa ou inglês (texto formal acadêmico)
  - Qualidade do trabalho e uso de IA serão avaliados!
  - Trabalho deve reproduzir estrutura do trabalho original, incluindo motivação, problemática, metodologia, resultados, etc.

TRABALHO DE GRUPO FINAL

- Grupos formados por até três integrantes
- No início da disciplina, deverão ser formados grupos, que realizarão a execução do trabalho de forma gradativa, do início, até o final da disciplina
- Grupo deverá escolher o artigo, e realizar a apresentação do artigo em Novembro/2026

TRABALHO DE GRUPO FINAL



AVALIAÇÃO

- **Conceito Final:**
  - Excelente (9,0 – 10,0)
  - Bom (7,0 – 8,9)
  - Regular (5,0 – 6,9)
  - Insuficiente (0 – 4,9)
  - SAP: Sem Avaliação – Discente que não cumprir as atividades
  - SF: Não obtiver frequência mínima de participação
- Frequência: 75%

OUTRAS INFORMAÇÕES

- **Dúvidas:**
  - Gabinete do Professor: Bloco VI - Sala 27
  - Enviar por e-mail
    - hugo@unifesspa.edu.br
  - Grupo no Discord
    - Link: https://discord.gg/4cPxZgU7ea



ALGUMAS REFLEXÕES

- O sucesso é 90% transpiração e 10% inspiração (Albert Einstein)
  - Sucesso = Trabalho + Persistência + Boa Orientação + Foco
- Dedicação aos estudos:
  - Respeito e confiança nos professores e colegas
  - Trabalho duro e zelo pela Universidade!

ALGUMAS REFLEXÕES

- Problemas já identificados:
  - Atraso e Falta às aulas
  - Desatenção às aulas
  - Pouco (ou nenhum) estudo complementar
  - Procrastinar o trabalho em grupo
  - Uso excessivo de Inteligência Artificial

E AGORA?

Dúvidas?

Sugestões?